



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211216058 U

(45)授权公告日 2020.08.11

(21)申请号 201921721892.9

(22)申请日 2019.10.15

(73)专利权人 依可美(江苏)环保科技有限公司

地址 215000 江苏省苏州市昆山市巴城镇

石牌相石路1388号2号房

(72)发明人 石吉哲

(51)Int.Cl.

B01D 53/00(2006.01)

B01D 46/10(2006.01)

B01D 5/00(2006.01)

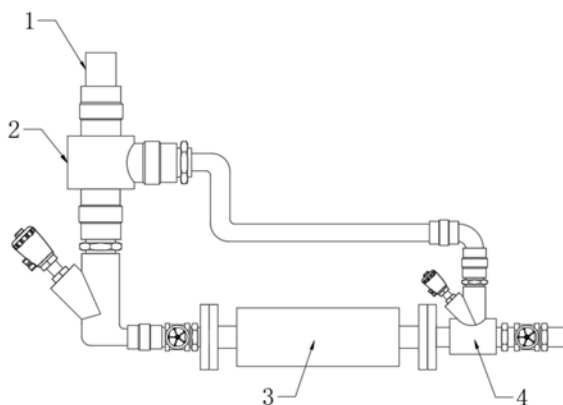
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种油气回收用低温冷凝装置

(57)摘要

本实用新型提供一种油气回收用低温冷凝装置,包括限压阀一、进气阀、密封罩、排油阀、限压阀二、回气管、乳化气过滤网、涡扇以及支架,冷凝器左侧装配有进气阀,进气阀上侧装有限压阀一,冷凝器右侧安装有密封罩,密封罩内部上侧装配有乳化气过滤网,乳化气过滤网下侧装配有涡扇,涡扇下侧装配有支架,密封罩上侧装有限压阀二,密封罩上侧连接有回气管,密封罩右侧装配有排油阀,该设计解决了原有油气冷凝液化过程中乳化气体不能够有效回收清除的问题,本实用新型结构合理,便于冷凝后的乳化液进行气液分离,提高回收纯度。



1. 一种油气回收用低温冷凝装置,包括进气管、集气阀、冷凝器以及乳化气过滤回流机构,其特征在于:所述冷凝器左侧装配有进气管,所述进气管下侧安装有集气阀,所述冷凝器右侧设置有乳化气过滤回流机构;

所述乳化气过滤回流机构包括限压阀一、进气阀、密封罩、排油阀、限压阀二、回气管、乳化气过滤网、涡扇以及支架,所述冷凝器左侧装配有进气阀,所述进气阀上侧装配有限压阀一,所述冷凝器右侧安装有密封罩,所述密封罩内部上侧装配有乳化气过滤网,所述乳化气过滤网下侧装配有涡扇,所述涡扇下侧装配有支架,所述密封罩上侧装配有限压阀二,所述密封罩上侧连接有回气管,所述密封罩右侧装配有排油阀。

2. 根据权利要求1所述的一种油气回收用低温冷凝装置,其特征在于:所述乳化气过滤网内部开设有纤维毛细孔,且纤维毛细孔内壁喷涂有疏油涂层,所述乳化气过滤网左右两侧装配有密封胶。

3. 根据权利要求1所述的一种油气回收用低温冷凝装置,其特征在于:所述涡扇内部开设有转孔,且转孔与支架上侧相匹配,所述支架下侧与密封罩内部下侧相连接。

4. 根据权利要求1所述的一种油气回收用低温冷凝装置,其特征在于:所述限压阀一和限压阀二上侧均装配有旋钮,且旋钮环形侧面设有防滑齿。

5. 根据权利要求1所述的一种油气回收用低温冷凝装置,其特征在于:所述回气管为鹤颈形,所述回气管左侧装配有密封碟,所述回气管通过密封碟与集气阀相连接。

6. 根据权利要求1所述的一种油气回收用低温冷凝装置,其特征在于:所述冷凝器左右两侧装配有密封法兰,所述冷凝器左侧通过密封法兰与进气阀相连接,所述冷凝器右侧通过密封法兰与密封罩相连接。

一种油气回收用低温冷凝装置

技术领域

[0001] 本实用新型是一种油气回收用低温冷凝装置,属于油气回收技术领域。

背景技术

[0002] 油气回收是节能环保型的新技术,运用油气回收技术回收油品在储运、装卸过程中排放的油气,防止油气挥发造成的大气污染,消除安全隐患,通过提高对能源的利用率,减小经济损失,从而得到可观的效益回报。常见的方法有吸附法、吸收法、冷凝法和膜分离法等系统。

[0003] 油气回收过程中需要进行冷凝液化过程,这个过程中会出现大量的分离不充分的乳化液体,若不将乳化液体气液分离,会使油料不纯,浑浊,现有的油气冷凝液化过程中乳化气体不能够有效回收清除,现在急需一种油气回收用低温冷凝装置来解决上述出现的问题。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术存在的不足,本实用新型目的是提供一种油气回收用低温冷凝装置,以解决上述背景技术中提出的技术问题,本实用新型结构合理,便于冷凝后的乳化液进行气液分离,提高回收纯度。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型是通过如下的技术方案来实现:一种油气回收用低温冷凝装置,包括进气管、集气阀、冷凝器以及乳化气过滤回流机构,所述冷凝器左侧装配有进气管,所述进气管下侧安装有集气阀,所述冷凝器右侧设置有乳化气过滤回流机构,所述乳化气过滤回流机构包括限压阀一、进气阀、密封罩、排油阀、限压阀二、回气管、乳化气过滤网、涡扇以及支架,所述冷凝器左侧装配有进气阀,所述进气阀上侧装配有限压阀一,所述冷凝器右侧安装有密封罩,所述密封罩内部上侧装配有乳化气过滤网,所述乳化气过滤网下侧装配有涡扇,所述涡扇下侧装配有支架,所述密封罩上侧装配有限压阀二,所述密封罩上侧连接有回气管,所述密封罩右侧装配有排油阀。

[0006] 进一步地,所述乳化气过滤网内部开设有纤维毛细孔,且纤维毛细孔内壁喷涂有疏油涂层,所述乳化气过滤网左右两侧装配有密封胶。

[0007] 进一步地,所述涡扇内部开设有转孔,且转孔与支架上侧相匹配,所述支架下侧与密封罩内部下侧相连接。

[0008] 进一步地,所述限压阀一和限压阀二上侧均装配有旋钮,且旋钮环形侧面设有防滑齿。

[0009] 进一步地,所述回气管为鹤颈形,所述回气管左侧装配有密封碟,所述回气管通过密封碟与集气阀相连接。

[0010] 进一步地,所述冷凝器左右两侧装配有密封法兰,所述冷凝器左侧通过密封法兰与进气阀相连接,所述冷凝器右侧通过密封法兰与密封罩相连接。

[0011] 本实用新型的有益效果:本实用新型的一种油气回收用低温冷凝装置,因本实用

新型添加了限压阀一、进气阀、密封罩、排油阀、限压阀二、回气管、乳化气过滤网、涡扇以及支架,该设计能有效对经过冷凝的乳化气体有效分离回流,解决了原有油气冷凝液化过程中乳化气体不能够有效回收清除的问题,提高了本实用新型的乳化回流性。

[0012] 因乳化气过滤网内部开设有纤维毛细孔,且纤维毛细孔内壁喷涂有疏油涂层,乳化气过滤网左右两侧装配有密封胶,该设计通过带有疏油涂层的纤维毛细孔使乳化气体有效过滤,实现气液分离,因涡扇内部开设有转孔,且转孔与支架上侧相匹配,支架下侧与密封罩内部下侧相连接,该设计通过涡扇有效将乳化的气体进行释放,因回气管为鹤颈形,该设计有效防止液相油回流,本实用新型结构合理,便于冷凝后的乳化液进行气液分离,提高回收纯度。

附图说明

[0013] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

[0014] 图1为本实用新型一种油气回收用低温冷凝装置的结构示意图;

[0015] 图2为本实用新型一种油气回收用低温冷凝装置中乳化气过滤回流机构的结构示意图;

[0016] 图3为本实用新型一种油气回收用低温冷凝装置中乳化气过滤回流机构中密封罩的剖面图;

[0017] 图中:1-进气管、2-集气阀、3-冷凝器、4-乳化气过滤回流机构、41-限压阀一、42-进气阀、43-密封罩、44-排油阀、45-限压阀二、46-回气管、47- 乳化气过滤网、48-涡扇、481-支架。

具体实施方式

[0018] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

[0019] 请参阅图1-图3,本实用新型提供一种技术方案:一种油气回收用低温冷凝装置,包括进气管1、集气阀2、冷凝器3以及乳化气过滤回流机构4,冷凝器3左侧装配有进气管1,进气管1下侧安装有集气阀2,冷凝器3右侧设置有乳化气过滤回流机构4。

[0020] 乳化气过滤回流机构4包括限压阀一41、进气阀42、密封罩43、排油阀 44、限压阀二45、回气管46、乳化气过滤网47、涡扇48以及支架481,冷凝器3左侧装配有进气阀42,进气阀42上侧装配有限压阀一41,冷凝器3 右侧安装有密封罩43,密封罩43内部上侧装配有乳化气过滤网47,乳化气过滤网47下侧装配有涡扇48,涡扇48下侧装配有支架481,密封罩43上侧装配有限压阀二45,密封罩43上侧连接有回气管46,密封罩43右侧装配有排油阀44,该设计解决了原有油气冷凝液化过程中乳化气体不能够有效回收清除的问题。

[0021] 乳化气过滤网47内部开设有纤维毛细孔,且纤维毛细孔内壁喷涂有疏油涂层,乳化气过滤网47左右两侧装配有密封胶,该设计通过带有疏油涂层的纤维毛细孔使乳化气体有效过滤,实现气液分离,涡扇48内部开设有转孔,且转孔与支架481上侧相匹配,支架481下侧与密封罩43内部下侧相连接,该设计通过涡扇48有效将乳化的气体进行释放。

[0022] 限压阀一41和限压阀二45上侧均装配有旋钮,且旋钮环形侧面设有防滑齿,该设

计有效旋转调节限压阀一41和限压阀二45的限压值,回气管46 为鹤颈形,回气管46左侧装配有密封碟,回气管46通过密封碟与集气阀2 相连接,该设计有效防止液相油回流,冷凝器3左右两侧装配有密封法兰,冷凝器3左侧通过密封法兰与进气阀42相连接,冷凝器3右侧通过密封法兰与密封罩43相连接,该设计提高冷凝器3连接的密封性。

[0023] 作为本实用新型的一个实施例:工作人员首先将进气管1与外界油气相连接,调节限压阀一41和限压阀二45的限压值,使冷凝器3达到适合的冷凝压力,将进气阀42打开,排油阀44打开,气体经过冷凝器3进行冷凝液化,到达密封罩43内变成液相油,流动的液相油接触涡扇48进行搅拌,使乳化的气体充分暴露出来,然后经过乳化气过滤网47进行过滤,使气体经过回气管46回到集气阀2,液相油被拦截,最后从排油阀44排出,集气阀2对油气再次收集冷凝,以上实现了本实用新型一种油气回收用低温冷凝装置便于冷凝后的乳化液进行气液分离,提高回收纯度。

[0024] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0025] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

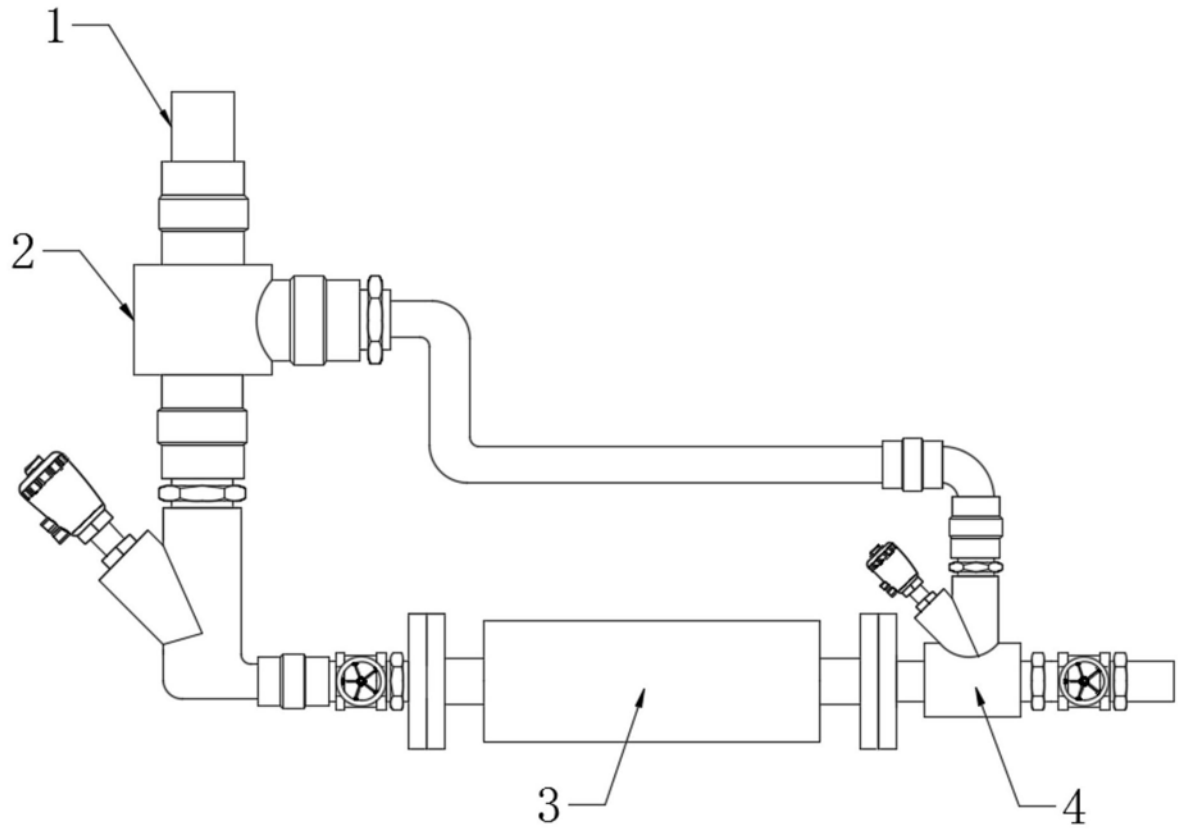


图1

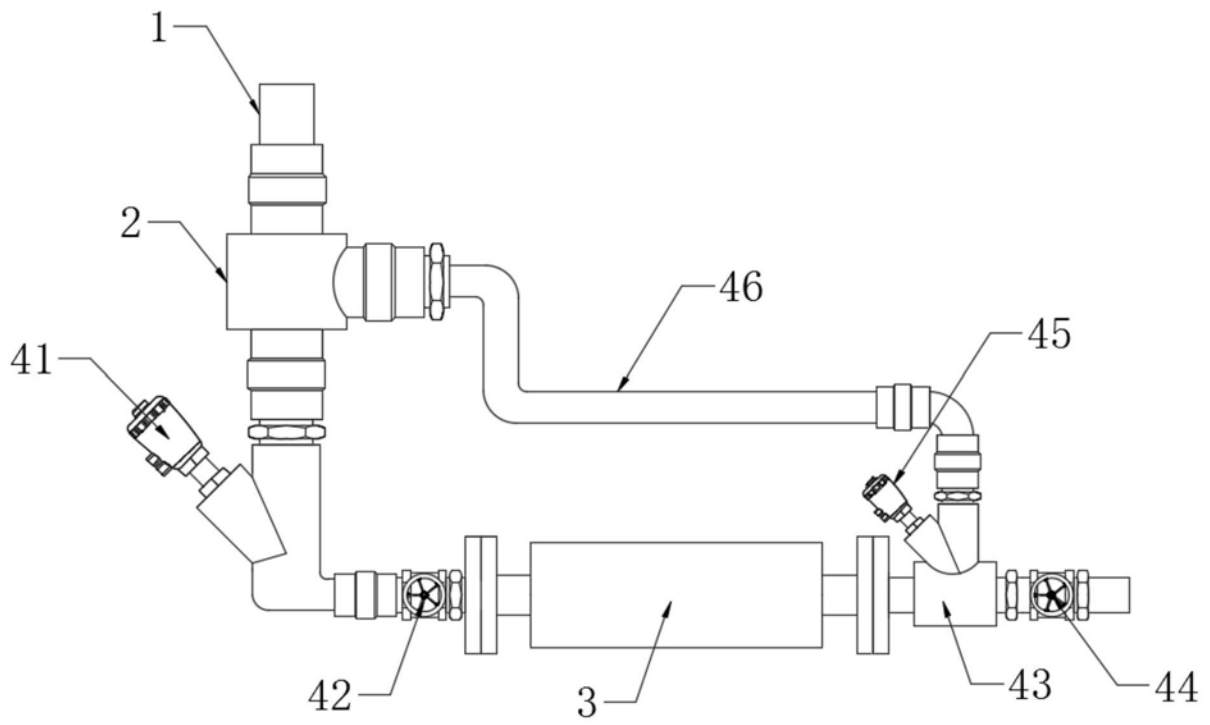


图2

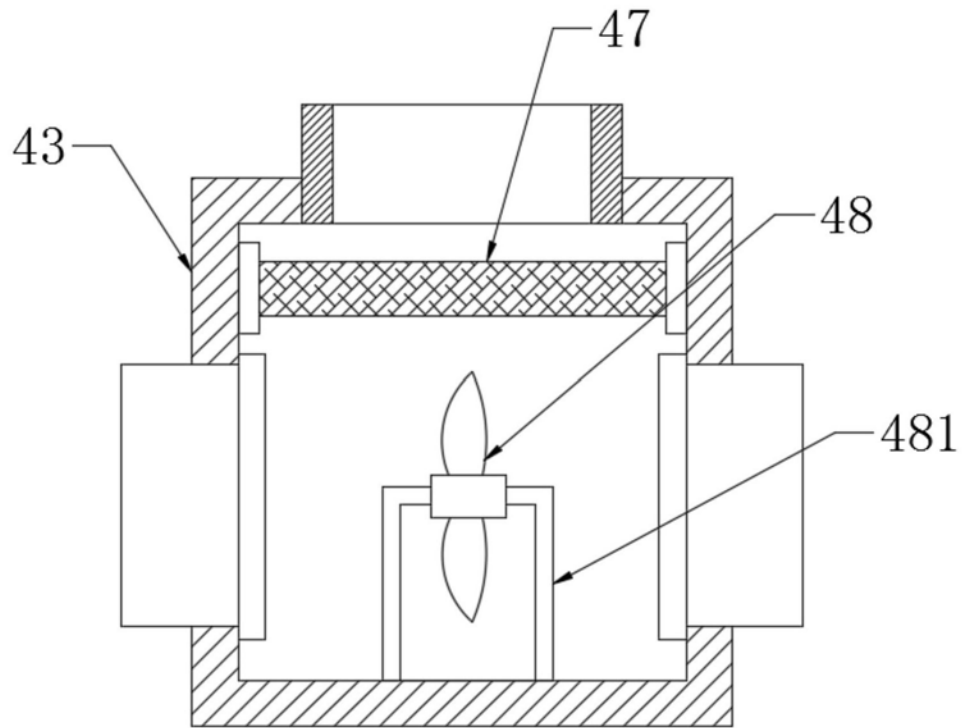


图3